

Лекция 4. Дифференцируемость отображения.
Композиция отображений. Частные
производные и дифференциалы высших
порядков.

1 Дифференцируемость отображения

Определение 1.1. Пусть $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, Ω открыто и непусто. Пусть $x^0 \in \Omega$ — внутренняя точка. Будем говорить, что F дифференцируемо в точке x^0 , если существует такое линейное отображение L_{x^0} из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$, что:

$$F(x) = F(x^0) + L_{x^0}(x - x^0) + \underbrace{\varepsilon_{x^0}(x) \cdot \|x - x^0\|}_{o(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0} \quad \forall x \in B_{\delta_0}(x^0) \subset \Omega$$

Здесь $\varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$ по совокупности переменных. Отображение L_{x^0} будем называть дифференциалом отображения F в точке x^0 и обозначать $d_{x^0}F$.

Определение 1.2. Каноническим базисом в $\mathbb{R}^n$ будем называть такие вектора $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, что

$$e_i = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ая координата}}}{1}, 0, \dots, 0)$$

Замечание 1.1. В каноническом базисе любые линейные отображения можно задать матрицей вида:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Здесь i -ый столбец матрицы — образ i -ого транспонированного базисного вектора.

Замечание 1.2. Отображение $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ можно рассматривать как вектор-функцию от многих переменных из Ω в $\mathbb{R}^m$.

Задать $F \iff$ задать m скалярных функций от многих переменных

Определение 1.3. Если F дифференцируемо в точке x^0 , то матрицу линейного отображения L_{x^0} называют матрицей Якоби (или производной) отображения F в точке x^0 и обозначают $DF(x^0)$.

Лемма 1.1. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x^0 \in \Omega$ — внутренняя точка. Ω открыто и непусто. Отображение F дифференцируемо в точке $x^0 \iff \forall i \in \{1, \dots, m\} \hookrightarrow F_i$ дифференцируема в точке x^0 . При этом в случае дифференцируемости F в точке x^0 :

$$DF(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

Доказательство. Отображение F дифференцируемо в точке $x^0 \iff \exists L_{x^0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что

$$F(x) - F(x^0) = L_{x^0}(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\| \quad (*)$$

Так как линейное отображение L_{x^0} задается в каноническом базисе с помощью матрицы, то

$$(*) \iff \begin{pmatrix} F_1(x) - F_1(x^0) \\ \vdots \\ F_m(x) - F_m(x^0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{x^0,1}(x) \\ \vdots \\ \varepsilon_{x^0,m}(x) \end{pmatrix} \cdot \|x - x^0\|$$

Возьмем произвольное $i \in \{1, \dots, m\}$:

$$F_i(x) - F_i(x^0) = a_{i1}(x_1 - x_1^0) + \dots + a_{in}(x_n - x_n^0) + \varepsilon_{x^0,i}(x) \cdot \|x - x^0\| \quad (**)$$

$$\varepsilon_{x^0,i}(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0 \quad (\text{по совокупности переменных})$$

(**) $\iff F_i$ дифференцируема в точке $x^0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$. Следовательно, в силу 3-его необходимого условия дифференцируемости, если F_i дифференцируема в точке x^0 , то

$$a_{i1} = \frac{\partial F_i}{\partial x_1}(x^0), \dots, a_{in} = \frac{\partial F_i}{\partial x_n}(x^0)$$

Следовательно, матрица A имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

□

2 Композиция отображений

Теорема 2.1 (Предел композиции для отображений). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $G \subset \mathbb{R}^m$, Ω и G открыты и непусты, $F: \Omega \rightarrow G$, $H: G \rightarrow \mathbb{R}^d$, x^0 — внутренняя точка Ω , y^0 — внутренняя точка G . Пусть

$$\exists \lim_{y \rightarrow y^0} H(y) = A \in \mathbb{R}^d$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} F(x) = y^0$$

Тогда:

$$\left[\begin{array}{l} H \text{ непрерывна в точке } y^0 \\ F(x) \neq y^0 \quad \forall x \in \Omega \end{array} \right] \implies \exists \lim_{x \rightarrow x^0} H(F(x)) = A$$

Доказательство. Доказательство аналогично одномерному случаю. □

Теорема 2.2 (Дифференцируемость композиции отображений). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $G \subset \mathbb{R}^m$, Ω и G открыты и непусты, $F: \Omega \rightarrow G$, $H: G \rightarrow \mathbb{R}^d$, x^0 — внутренняя точка Ω , y^0 — внутренняя точка G . Пусть H дифференцируемо в точке y^0 , F дифференцируемо в точке x^0 , $y^0 = F(x^0)$. Тогда $H \circ F$ дифференцируемо в точке x^0 . Более того, для матрицы Якоби справедливо следующее:

$$D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)$$

Доказательство. Дифференцируемость отображения H в точке y^0 равносильна:

$$H(y) - H(y^0) = DH(y^0)(y - y^0) + \varepsilon_{y^0}^1(y) \cdot \|y - y^0\| \quad \forall y \in B_{\delta_1}(y^0) \quad (1)$$

$$\varepsilon_{y^0}^1(y) \rightarrow 0, \quad y \rightarrow y^0$$

Дифференцируемость отображения F в точке x^0 равносильна:

$$F(x) - F(x^0) = DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \quad \forall x \in B_{\delta_2}(x^0) \quad (2)$$

$$\varepsilon_{x^0}^2(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

Запишем (1) при $y = F(x)$. Мы можем сделать такую пакость, так как из дифференцируемости следует непрерывность, а значит, коль скоро $x \in B_{\delta}(x^0)$ при достаточно малом $\delta \in (0, \delta_2]$, значение $F(x) \in B_{\delta_1}(y^0)$.

Также предварительно доопределим $\varepsilon_{x^0}^2$ нулем в точке x^0 , а $\varepsilon_{y^0}^1$ нулем в точке y^0 . Совершенно очевидно, что от такого действия ничего не изменится. Тогда $\varepsilon_{x^0}^2$ и $\varepsilon_{y^0}^1$ станут непрерывными в точках x^0 и y^0 соответственно. Всё, теперь с чистой душой загружаем $y = F(x)$ в (1) и, пользуясь равенством (2) для приращения, получаем:

$$\begin{aligned} (H \circ F)(x) - (H \circ F)(x^0) &= DH(y^0) \cdot \left[DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right] \\ &\quad + \varepsilon_{y^0}^1(y) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| = \\ &= DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)(x - x^0) + DH(F(x^0)) \cdot \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| + \\ &\quad + \varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \end{aligned}$$

Легко видеть, выполнив соответствующее умножение на столбец, что

$$DH(F(x^0)) \cdot \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| = \bar{o}(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0$$

При этом по теореме о пределе композиции для отображений в силу непрерывности $\varepsilon_{y^0}^1$ в точке $y^0 = F(x^0)$ получаем, что $\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$ по совокупности переменных. Осталось лишь увидеть, что:

$$\exists C(x^0) > 0 : \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \leq C(x^0) \cdot \|x - x^0\| \quad (3)$$

По неравенству треугольника для нормы имеем:

$$\left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \leq \|DF(x^0)(x - x^0)\| + \|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \cdot \|x - x^0\|$$

Так как $\varepsilon_{x^0}^2$ является бесконечно малой при $x \rightarrow x^0$, то и $\|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$. Тогда, если взять достаточно малый шар с центром в точке x^0 , то из определения предела:

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \leq 1$$

А теперь поиграемся с первым слагаемым:

$$\begin{aligned} \|DF(x^0)(x - x^0)\| &= \left\| \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}(x_i - x_i^0) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}(x_i - x_i^0) \end{pmatrix} \right\| = \\ &= \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n a_{1i}(x_i - x_i^0) \right)^2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n a_{mi}(x_i - x_i^0) \right)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n |a_{1i}| \cdot |x_i - x_i^0| \right)^2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n |a_{mi}| \cdot |x_i - x_i^0| \right)^2} \leq \\ &\leq \max_{i,j} |a_{ij}| \cdot \sqrt{m \left(\sum_{i=1}^n |x_i - x_i^0| \right)^2} \leq \max_{i,j} |a_{ij}| \cdot \sqrt{m} \cdot n \cdot \|x - x^0\| = \max_{i,j} \left| \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^0) \right| \cdot \sqrt{m} \cdot n \cdot \|x - x^0\| \end{aligned}$$

Из полученной цепочки неравенств утверждение (3) становится очевидным. Нужно лишь положить:

$$C(x^0) = \max_{i,j} \left| \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^0) \right| \cdot \sqrt{m} \cdot n + 1$$

Тогда из всех этих рассуждений следует, что последнее слагаемое из равенства для приращения композиции можно записать так:

$$\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \leq \underbrace{\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot (C(x^0) + 1) \cdot \|x - x^0\|}_{\bar{o}(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0}$$

Итого, путем невероятных шаманских танцев получаем:

$$(H \circ F)(x) - (H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)(x - x^0) + \bar{o}(\|x - x^0\|), x \rightarrow x^0$$

Это по определению и означает, что отображение $H \circ F$ дифференцируемо в точке x^0 . При этом также из равенства выше нетрудно увидеть, что:

$$D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)$$

□

Следствие 2.1 (Инвариантность формы первого дифференциала). Пусть отображение $z = H(y)$ дифференцируемо в точке y^0 , а отображение $y = F(x)$ дифференцируемо в точке x^0 . Пусть также $y^0 = F(x^0)$. Тогда дифференциал z как функции от y и дифференциал z как композиции от x записывается одинаково:

$$dz = d_{y^0}H(dy)$$

Здесь в первом случае

$$dy = y - y^0,$$

а во втором случае

$$dy = d_{x^0}F(dx)$$

Доказательство. Если z есть функция от y , то по определению

$$d_{y^0}z = d_{y^0}H(y - y^0) = d_{y^0}H(dy)$$

Если z является сложной функцией от x , то по предыдущей теореме:

$$d_{x^0}z = d_{x^0}(H \circ F)(x - x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0) \cdot (x - x^0)$$

Но произведение $DF(x^0) \cdot (x - x^0)$ суть $d_{x^0}F(dx)$, то есть, в наших обозначениях, дифференциал отображения $y = F(x)$ в точке x^0 . Тогда, опустив подробности и записав этот дифференциал как dy , окончательно имеем:

$$d_{x^0}z = DH(F(x^0)) \cdot dy = DH(y^0) \cdot dy = d_{y^0}H(dy)$$

□

3 Частные производные и дифференциалы высших порядков

Определение 3.1. Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ были определены ранее. Пусть

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

Тогда, если существует $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x^0)$, то она обозначается $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \cdot \partial x_i} (x^0)$. Высшие порядки определим по индукции. Пусть при некотором $k \in \mathbb{N}$ определена частная производная в шаре, то есть:

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \exists \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(x)$$

Тогда:

$$\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_{k+1}} \dots \partial x_{i_1}}(x^0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_{k+1}}} \left(\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} \right) (x^0)$$

Теорема 3.1. (Непородистая, она же фольклор, он же Гога, он же Гонна, он же Юрий...). Пусть $f: B_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть

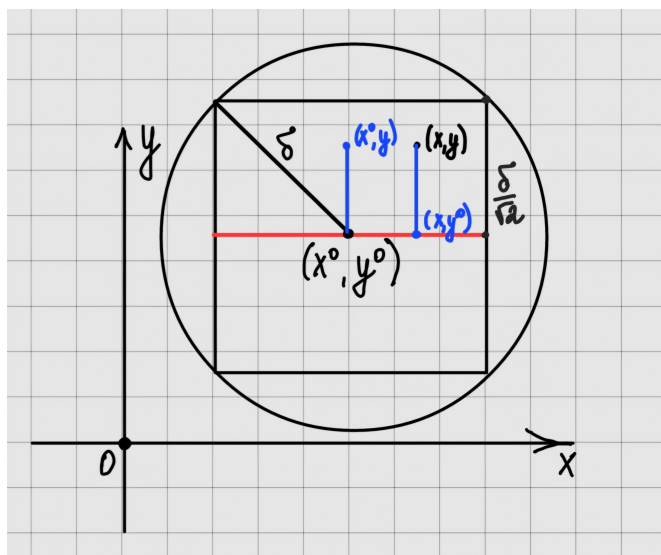
$$\forall (x, y) \in B_\delta(x^0, y^0) \hookrightarrow \begin{cases} \exists \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x, y) \\ \exists \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x, y) \end{cases}$$

Пусть $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}$ непрерывны в точке (x^0, y^0) . Тогда:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x^0, y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x^0, y^0)$$

Доказательство. Рассмотрим некоторую точку (x, y) в квадрате $Q_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x^0, y^0)$ и выражение:

$$\underbrace{[f(x, y) - f(x, y^0)]}_{\varphi(x)} - \underbrace{[f(x^0, y) - f(x^0, y^0)]}_{\varphi(x^0)} \quad (4)$$



Важно понимать, что y здесь фиксированно (так как мы смотрим на синие перемычки фиксированной длины, показанные на рисунке), а значит можем рассмотреть функцию одного аргумента φ такую, что $\varphi(x) = f(x, y) - f(x, y^0)$. Ясно что функция φ дифференцируема на интервале, содержащем отрезок $[x^0, x]$ (или, соответственно, $[x, x^0]$), как функция от одного аргумента x в силу существования частных производных функции f по x в любой точке шара. Тогда из необходимого условия дифференцируемости функция φ непрерывна на отрезке $[x^0, x]$. Отсюда по теореме Лагранжа о среднем:

$$\varphi(x) - \varphi(x^0) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\xi_1) \cdot (x - x^0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y^0) \right] (x - x^0), \quad \xi_1 \in (x^0, x)$$

Так как есть вторая частная производная, то применим теорему Лагранжа о среднем еще раз:

$$\varphi(x) - \varphi(x^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1) (x - x^0) (y - y^0), \quad \zeta_1 \in (y^0, y)$$

Теперь проделаем следующий ловкий трюк:

$$(4) = \underbrace{[f(x, y) - f(x^0, y)]}_{\psi(y)} - \underbrace{[f(x, y^0) - f(x^0, y^0)]}_{\psi(y^0)}$$

По аналогичным соображениям x пока заморожено, а значит можем рассмотреть функцию одного аргумента ψ такую, что $\psi(y) = f(x, y) - f(x^0, y)$. Тогда действуя по той же схеме, но в другом порядке, получим:

$$(4) = \psi(y) - \psi(y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2) (x - x^0) (y - y^0), \quad \xi_2 \in (x^0, x), \quad \zeta_2 \in (y^0, y)$$

Итого, объединяя результаты выше, имеем:

$$\forall (x, y) \in Q_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x^0, y^0) \hookrightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1) (x - x^0) (y - y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2) (x - x^0) (y - y^0) \quad (5)$$

Возьмем некоторое направление $\bar{l} \in S_1(0)$ и, вспомнив, как записывается произвольное направление в полярных координатах, перепишем $(x - x^0) (y - y^0)$ следующим образом:

$$(x - x^0) (y - y^0) = (x^0 + t \cos \varphi - x^0) (y^0 + t \sin \varphi - y^0) = t^2 \cos \varphi \sin \varphi, \quad \varphi \in (0, 2\pi) \setminus \left\{ \pi, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Подставим это безобразия в (5), разделим обе части полученного равенства на $t^2 \cos \varphi \sin \varphi$ и перейдем к пределу при $t \rightarrow 0$ (так как существует предел по совокупности переменных, то он, конечно же, существует и по любому направлению). Тогда в силу непрерывности вторых частных производных f в точке (x^0, y^0) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1(t), \zeta_1(t)) &\rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x^0, y^0), \quad t \rightarrow 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2(t), \zeta_2(t)) &\rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x^0, y^0), \quad t \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Вспомнив дивное равенство (5), заключаем, что требуемое доказано. $\square$